

TAREA 1 - 2026

17th Sept, 2026

Abstract

Abstract: 1.1. operaciones vectoriales fundamentales 1.2. productos triples en aplicaciones de ingeniería 1.3. operador nabla y su interpretación física 1.4. coordenadas curvilíneas en problemas con simetría 1.5. teoremas integrales en aplicaciones reales 1.6. análisis de campos en electromagnetismo 1.7. dinámica de fluidos y transporte 1.8. transferencia de calor y energía

Keywords análisis, vectorial, aplicaciones, prácticas

Instrucciones

- Resuelva de forma razonada cada uno de los siguientes ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- **Fecha de entrega:** lunes 14 de setiembre 2026 (SEMANA 7).
- **Formato de entrega:** documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

1 Ejercicio 1 [25 puntos]

En una planta de tratamiento de aguas residuales, un impulsor giratorio mezcla el fluido en un tanque cilíndrico de radio $R = 2$ m y altura $H = 5$ m. El impulsor rota con velocidad angular $\vec{\omega} = \omega \hat{k}$ donde $\omega = 10$ rad/s, y un punto de referencia en el impulsor está ubicado en $\vec{r} = 1\hat{i} + 1\hat{j} + 2\hat{k}$ metros.

La fuerza de arrastre del fluido sobre un elemento de superficie del impulsor está dada por

$$\vec{F}_{\text{arrastre}} = \vec{v} \times (\vec{\omega} \times \vec{v}), \quad (1)$$

donde $\vec{v}$ es la velocidad del elemento de superficie relativa al fluido.

En un instante dado, la velocidad del elemento de superficie es

$$\vec{v} = 2\hat{i} - 1\hat{j} + 3\hat{k} \text{ m/s.} \quad (2)$$

- Calcule el torque (o momento de la fuerza) ejercido sobre el impulsor respecto al origen.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad (3)$$

donde $\vec{r}$ es el vector de posición desde el origen hasta el punto de aplicación de la fuerza.

- Determine la potencia mecánica requerida para mantener el impulsor girando a velocidad constante si el radio efectivo del impulsor es $r_{\text{imp}} = 0,5 \text{ m}$. La potencia mecánica P requerida para mantener el impulsor girando a velocidad constante está dada por:

$$P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}, \quad (4)$$

donde $\vec{\tau}$ es el torque y $\vec{\omega}$ es la velocidad angular.

- Use el producto triple escalar para calcular el volumen de fluido desplazado por el impulsor en una revolución completa, asumiendo que el impulsor tiene forma de paralelepípedo con vectores de aristas

$$\vec{a} = (0, 3 \text{ m})\hat{i}, \vec{b} = (0, 4 \text{ m})\hat{j} \quad \text{y} \quad \vec{c} = (0, 2 \text{ m})\hat{k} \quad (5)$$

El torque (o momento) de una fuerza $\vec{F}$ respecto al origen se define como:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad (6)$$

donde $\vec{r}$ es el vector de posición desde el origen hasta el punto de aplicación de la fuerza.

Primero, calculamos la fuerza de arrastre:

$$\vec{F}_{\text{arrastre}} = \vec{v} \times (\vec{\omega} \times \vec{v}). \quad (7)$$

Dado que $\vec{\omega} = \omega\hat{k} = 10\hat{k} \text{ rad/s}$ y $\vec{v} = 2\hat{i} - 1\hat{j} + 3\hat{k} \text{ m/s}$, calculamos primero $\vec{\omega} \times \vec{v}$:

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = \omega\hat{k} \times (2\hat{i} - 1\hat{j} + 3\hat{k}) = 10(2\hat{k} \times \hat{i} - \hat{k} \times \hat{j} + 3\hat{k} \times \hat{k}). \quad (8)$$

Usando las propiedades del producto vectorial:

- $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$
- $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$
- $\hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$

Por lo tanto:

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = 10(2\hat{j} + \hat{i}) = 10\hat{i} + 20\hat{j}. \quad (9)$$

Ahora calculamos $\vec{v} \times (\vec{\omega} \times \vec{v})$:

$$\vec{F}_{\text{arrastre}} = (2\hat{i} - 1\hat{j} + 3\hat{k}) \times (10\hat{i} + 20\hat{j}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 10 & 20 & 0 \end{vmatrix}. \quad (10)$$

Calculando el determinante:

$$\vec{F}_{\text{arrastre}} = \hat{i}[(-1)(0) - (3)(20)] - \hat{j}[(2)(0) - (3)(10)] + \hat{k}[(2)(20) - (-1)(10)] \quad (11)$$

$$= \hat{i}(0 - 60) - \hat{j}(0 - 30) + \hat{k}(40 + 10) \quad (12)$$

$$= -60\hat{i} + 30\hat{j} + 50\hat{k} \text{ N.} \quad (13)$$

Ahora calculamos el torque respecto al origen:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{arrastre}} = (1\hat{i} + 1\hat{j} + 2\hat{k}) \times (-60\hat{i} + 30\hat{j} + 50\hat{k}) \quad (14)$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ -60 & 30 & 50 \end{vmatrix}. \quad (15)$$

Calculando el determinante:

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \hat{i}[(1)(50) - (2)(30)] - \hat{j}[(1)(50) - (2)(-60)] + \hat{k}[(1)(30) - (1)(-60)] \\ &= \hat{i}(50 - 60) - \hat{j}(50 + 120) + \hat{k}(30 + 60) \\ &= -10\hat{i} - 170\hat{j} + 90\hat{k} \text{ N} \cdot \text{m}. \end{aligned}$$

La potencia mecánica P requerida para mantener el impulsor girando a velocidad constante está dada por:

$$P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}, \quad (16)$$

donde $\vec{\tau}$ es el torque y $\vec{\omega}$ es la velocidad angular.

Ya calculamos $\vec{\tau} = -10\hat{i} - 170\hat{j} + 90\hat{k} \text{ N} \cdot \text{m}$ y $\vec{\omega} = 10\hat{k} \text{ rad/s}$.

Calculando el producto punto:

$$P = (-10\hat{i} - 170\hat{j} + 90\hat{k}) \cdot (10\hat{k}) = (-10)(0) + (-170)(0) + (90)(10) = 900 \text{ W.} \quad (17)$$

Por lo tanto, se requieren 900 W de potencia mecánica para mantener el impulsor girando a velocidad constante.

El volumen de un paralelepípedo con vectores de aristas $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ está dado por el producto triple escalar:

$$V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}). \quad (18)$$

Para $\vec{a} = 0, 3\hat{i} \text{ m}$; $\vec{b} = 0, 4\hat{j} \text{ m}$ y $\vec{c} = 0, 2\hat{k} \text{ m}$:

Primero calculamos $\vec{b} \times \vec{c}$:

$$\vec{b} \times \vec{c} = (0, 4\hat{j}) \times (0, 2\hat{k}) = 0, 08(\hat{j} \times \hat{k}) = 0, 08\hat{i}. \quad (19)$$

Ahora calculamos el producto triple escalar:

$$V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (0, 3\hat{i}) \cdot (0, 08\hat{i}) = 0, 3 \times 0, 08 = 0, 024 \text{ m}^3. \quad (20)$$

Por lo tanto, el impulsor desplaza $0, 024 \text{ m}^3$ de fluido en cada revolución completa.

El volumen de fluido desplazado por segundo (caudal volumétrico) sería:

$$Q = V \times f = 0, 024 \text{ m}^3 \times \frac{\omega}{2\pi} = 0, 024 \text{ m}^3 \times \frac{10}{2\pi} \text{ rev/s} = \frac{0, 24}{2\pi} \text{ m}^3/\text{s} \approx 0, 0382 \text{ m}^3/\text{s}. \quad (21)$$

2 Ejercicio 2 [35 puntos]

Un transformador eléctrico monofásico opera con un núcleo ferromagnético en forma de toroide rectangular. El núcleo tiene dimensiones: radio mayor $R_0 = 0, 15 \text{ m}$, radio menor $a = 0, 05 \text{ m}$, y altura $h = 0, 08 \text{ m}$. Una bobina primaria con $N_1 = 200$ vueltas transporta una corriente $I_1 = 5 \text{ A}$ que produce un campo magnético principalmente toroidal.

El campo magnético en el toroide puede aproximarse en coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) como

$$\vec{B}(\rho) = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi \rho} \hat{\phi}, \quad (22)$$

donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ es la permeabilidad del vacío.

- Determine el flujo magnético total Φ_B a través de una sección transversal del toroide.

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad (23)$$

donde $d\vec{S}$ es el vector diferencial de superficie.

- Use el teorema de Stokes para relacionar la circulación del campo magnético con la corriente encerrada, y verifique la ley de Ampère para este sistema.
- Una bobina secundaria con $N_2 = 50$ vueltas se enrolla uniformemente sobre el toroide. Calcule la fem inducida $\mathcal{E}$ en la bobina secundaria si la corriente primaria varía como $I_1(t) = 5 \cos(120\pi t) \text{ A}$ (frecuencia de 60 Hz). La fem inducida $\mathcal{E}$ en la bobina secundaria está dada por la ley de Faraday:

$$\mathcal{E} = -N_2 \frac{d\Phi_B}{dt}, \quad (24)$$

donde N_2 es el número de vueltas de la bobina secundaria y Φ_B es el flujo magnético a través de cada vuelta.

El flujo magnético a través de una superficie S está dado por:

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad (25)$$

donde $d\vec{S}$ es el vector diferencial de superficie.

Para una sección transversal del toroide, usamos coordenadas cilíndricas. El elemento de superficie en una sección radial-azimutal es $d\vec{S} = \hat{\phi} h_z dz h_\rho d\rho = \hat{\phi} dz d\rho$.

El campo magnético está dado por:

$$\vec{B}(\rho) = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi \rho} \hat{\phi}. \quad (26)$$

Por lo tanto, el flujo magnético es:

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^h \int_{R_0-a}^{R_0} \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi \rho} \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} d\rho dz \quad (27)$$

$$= \int_0^h \int_{R_0-a}^{R_0} \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi \rho} d\rho dz \quad (28)$$

$$= \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi} \int_0^h \int_{R_0-a}^{R_0} \frac{1}{\rho} d\rho dz. \quad (29)$$

Integrando con respecto a ρ :

$$\int_{R_0-a}^{R_0} \frac{1}{\rho} d\rho = \ln\left(\frac{R_0}{R_0-a}\right). \quad (30)$$

Integrando con respecto a z :

$$\int_0^h dz = h. \quad (31)$$

Por lo tanto:

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi} \cdot h \cdot \ln\left(\frac{R_0}{R_0-a}\right) \quad (32)$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 5}{2\pi} \times 0,08 \times \ln\left(\frac{0,15}{0,15-0,05}\right) \quad (33)$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1000}{2\pi} \times 0,08 \times \ln\left(\frac{0,15}{0,10}\right) \quad (34)$$

$$= 2 \times 10^{-4} \times 0,08 \times \ln(1,5) \quad (35)$$

$$= 1,6 \times 10^{-5} \times 0,4055 \text{ Wb} \quad (36)$$

$$\approx 6,49 \times 10^{-6} \text{ Wb}. \quad (37)$$

El teorema de Stokes establece que:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S}. \quad (38)$$

La ley de Ampère en forma diferencial es:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}, \quad (39)$$

donde $\vec{J}$ es la densidad de corriente, por lo tanto

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enc}}. \quad (40)$$

Para verificar la ley de Ampère en forma integral, consideramos una trayectoria circular C de radio ρ en el plano z :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_0^{2\pi} \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi \rho} \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} \rho d\phi \quad (41)$$

$$= \oint_0^{2\pi} \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi \rho} \cdot \rho d\phi \quad (42)$$

$$= \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi} \oint_0^{2\pi} d\phi \quad (43)$$

$$= \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi} \cdot 2\pi \quad (44)$$

$$= \mu_0 N_1 I_1. \quad (45)$$

De acuerdo con la ley de Ampère, esta circulación debe ser igual a $\mu_0 I_{\text{enc}}$, donde I_{enc} es la corriente total encerrada por la trayectoria. Como la trayectoria encierra todas las N_1 vueltas de la bobina primaria, $I_{\text{enc}} = N_1 I_1$, por lo que:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 N_1 I_1 = \mu_0 I_{\text{enc}}, \quad (46)$$

lo cual verifica la ley de Ampère para este sistema.

La fem inducida $\mathcal{E}$ en la bobina secundaria está dada por la ley de Faraday:

$$\mathcal{E} = -N_2 \frac{d\Phi_B}{dt}, \quad (47)$$

donde N_2 es el número de vueltas de la bobina secundaria y Φ_B es el flujo magnético a través de cada vuelta.

Dado que $I_1(t) = 5 \cos(120\pi t)$ A, el flujo magnético es:

$$\Phi_B(t) = \frac{\mu_0 N_1 I_1(t)}{2\pi} \cdot h \cdot \ln\left(\frac{R_0}{R_0 - a}\right) \quad (48)$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 5 \cos(120\pi t)}{2\pi} \times 0,08 \times \ln\left(\frac{0,15}{0,10}\right) \quad (49)$$

$$= 2 \times 10^{-4} \times 0,08 \times \ln(1,5) \times 5 \cos(120\pi t) \quad (50)$$

$$\approx 6,49 \times 10^{-6} \times 5 \cos(120\pi t) \quad (51)$$

$$\approx 3,25 \times 10^{-5} \cos(120\pi t) \text{ Wb}. \quad (52)$$

La derivada del flujo magnético es:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = -3,25 \times 10^{-5} \times 120\pi \sin(120\pi t) \quad (53)$$

$$\approx -1,23 \times 10^{-2} \sin(120\pi t) \text{ Wb/s}. \quad (54)$$

Por lo tanto, la fem inducida es:

$$\mathcal{E} = -N_2 \frac{d\Phi_B}{dt} = -50 \times (-1,23 \times 10^{-2} \sin(120\pi t)) \quad (55)$$

$$\approx 0,615 \sin(120\pi t) \text{ V}. \quad (56)$$

La fem máxima es:

$$\mathcal{E}_{\text{máx}} = 0,615 \text{ V}. \quad (57)$$

La frecuencia de la fem inducida es la misma que la de la corriente primaria:

$$f = \frac{120\pi}{2\pi} = 60 \text{ Hz} \quad (58)$$

3 Ejercicio 3 [40 puntos]

Un sistema de refrigeración para un servidor de alta potencia utiliza un disipador de calor con geometría cilíndrica de radio $R = 0,03 \text{ m}$ y altura $H = 0,1 \text{ m}$. El servidor genera calor uniformemente dentro del disipador con una tasa volumétrica $q_{\text{gen}} = 5 \times 10^7 \text{ W/m}^3$ debido al funcionamiento de los procesadores.

En estado estacionario, la temperatura en el disipador varía según la posición en coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) como

$$T(\rho, z) = T_{\text{base}} + \frac{q_{\text{gen}}}{4k}(R^2 - \rho^2), \quad (59)$$

donde $T_{\text{base}} = 300 \text{ K}$ es la temperatura de la base del disipador (que se mantiene constante mediante refrigeración líquida) y $k = 200 \text{ W/(m K)}$ es la conductividad térmica del material del disipador (aluminio).

El flujo de calor $\vec{q}$ está relacionado con el gradiente de temperatura por la ley de Fourier:

$$\vec{q} = -k\nabla T, \quad (60)$$

y en estado estacionario se satisface la ecuación de Poisson:

$$\nabla \cdot (k\nabla T) + q_{\text{gen}} = 0. \quad (61)$$

- Calcule el gradiente de temperatura ∇T en coordenadas cilíndricas y verifique que apunta desde el interior del disipador hacia la superficie lateral.

- Determine el flujo de calor $\vec{q}$ en un punto P localizado en $\rho = R/2$, $\phi = \pi/4$, $z = H/2$.
- Use el teorema de la divergencia para calcular la tasa total de flujo de calor que sale del disipador a través de su superficie lateral.
- Verifique que el flujo total de calor que sale del disipador es igual al calor generado internamente, confirmando el balance energético en estado estacionario.

La temperatura está dada por:

$$T(\rho, z) = T_{\text{base}} + \frac{q_{\text{gen}}}{4k}(R^2 - \rho^2), \quad (62)$$

donde $T_{\text{base}} = 300 \text{ K}$, $q_{\text{gen}} = 5 \times 10^7 \text{ W/m}^3$, $R = 0,03 \text{ m}$ y $k = 200 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$.

En coordenadas cilíndricas, el gradiente se expresa como:

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial \rho} \hat{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial T}{\partial \phi} \hat{e}_\phi + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{e}_z. \quad (63)$$

Dado que T no depende de ϕ ni de z , $\frac{\partial T}{\partial \phi} = 0$ y $\frac{\partial T}{\partial z} = 0$.

Calculamos la derivada parcial respecto a ρ :

$$\frac{\partial T}{\partial \rho} = \frac{q_{\text{gen}}}{4k} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho}(R^2 - \rho^2) = \frac{q_{\text{gen}}}{4k} \cdot (-2\rho) = -\frac{q_{\text{gen}}\rho}{2k}. \quad (64)$$

Por lo tanto, el gradiente de temperatura es:

$$\nabla T = -\frac{q_{\text{gen}}\rho}{2k} \hat{e}_\rho. \quad (65)$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$\nabla T = -\frac{5 \times 10^7 \times \rho}{2 \times 200} \hat{e}_\rho = -1,25 \times 10^5 \rho \hat{e}_\rho \text{ K/m}. \quad (66)$$

El gradiente apunta en la dirección opuesta al vector unitario $\hat{e}_\rho$ (debido al signo negativo). Esto significa que el gradiente apunta hacia el interior del disipador (hacia $\rho = 0$), lo que indica que la temperatura disminuye desde el centro hacia la superficie lateral.

Dado que el flujo de calor está dado por $\vec{q} = -k\nabla T$, el flujo de calor apuntará en la dirección opuesta al gradiente:

$$\vec{q} = -k\nabla T = \frac{q_{\text{gen}}\rho}{2} \hat{e}_\rho. \quad (67)$$

Por lo tanto, el flujo de calor apunta desde el interior del disipador hacia la superficie lateral, lo cual es físicamente correcto para un sistema que genera calor internamente.

En el punto P con $\rho = R/2 = 0,015 \text{ m}$, $\phi = \pi/4$, $z = H/2 = 0,05 \text{ m}$:

$$\vec{q}|_P = \frac{q_{\text{gen}}\rho}{2}\hat{e}_\rho = \frac{5 \times 10^7 \times 0,015}{2}\hat{e}_\rho = 3,75 \times 10^5 \hat{e}_\rho \text{ W/m}^2. \quad (68)$$

La magnitud del flujo de calor es:

$$|\vec{q}|_P = 3,75 \times 10^5 \text{ W/m}^2. \quad (69)$$

Usamos el teorema de la divergencia para calcular el flujo de calor total que sale del disipador:

$$\Phi_{\text{total}} = \int_S \vec{q} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{q} dV, \quad (70)$$

donde S es la superficie del disipador y V es su volumen.

Primero calculamos la divergencia del flujo de calor:

$$\nabla \cdot \vec{q} = \nabla \cdot \left(\frac{q_{\text{gen}}\rho}{2} \hat{e}_\rho \right). \quad (71)$$

En coordenadas cilíndricas:

$$\nabla \cdot \vec{q} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho q_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial q_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial q_z}{\partial z}. \quad (72)$$

Dado que $q_\rho = \frac{q_{\text{gen}}\rho}{2}$, $q_\phi = 0$ y $q_z = 0$:

$$\nabla \cdot \vec{q} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \cdot \frac{q_{\text{gen}}\rho}{2} \right) + 0 + 0 \quad (73)$$

$$= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{q_{\text{gen}}\rho^2}{2} \right) \quad (74)$$

$$= \frac{1}{\rho} (q_{\text{gen}}\rho) \quad (75)$$

$$= q_{\text{gen}}. \quad (76)$$

El flujo de calor total es:

$$\Phi_{\text{total}} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{q} dV = \iiint_V q_{\text{gen}} dV = q_{\text{gen}} V. \quad (77)$$

El volumen del disipador es:

$$V = \pi R^2 H = \pi(0,03)^2(0,1) = 2,83 \times 10^{-4} \text{ m}^3. \quad (78)$$

Por lo tanto:

$$\Phi_{\text{total}} = 5 \times 10^7 \times 2,83 \times 10^{-4} = 1,42 \times 10^4 \text{ W.} \quad (79)$$

El calor generado internamente es:

$$Q_{\text{gen}} = q_{\text{gen}} V = 5 \times 10^7 \times 2,83 \times 10^{-4} = 1,42 \times 10^4 \text{ W.} \quad (80)$$

Por lo tanto, el flujo total de calor que sale del disipador es igual al calor generado internamente, confirmando el balance energético en estado estacionario.

Podemos verificar que la distribución de temperatura satisface la ecuación de Poisson:

$$\nabla \cdot (k \nabla T) + q_{\text{gen}} = k \nabla^2 T + q_{\text{gen}} = 0. \quad (81)$$

El laplaciano de T en coordenadas cilíndricas es:

$$\nabla^2 T = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial T}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \quad (82)$$

Dado que T no depende de ϕ ni de z , $\frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2} = 0$ y $\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$.

Ya calculamos $\frac{\partial T}{\partial \rho} = -\frac{q_{\text{gen}} \rho}{2k}$.

$$\rho \frac{\partial T}{\partial \rho} = -\frac{q_{\text{gen}} \rho^2}{2k}. \quad (83)$$

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial T}{\partial \rho} \right) = -\frac{q_{\text{gen}} \rho}{k}. \quad (84)$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial T}{\partial \rho} \right) = -\frac{q_{\text{gen}}}{k}. \quad (85)$$

Por lo tanto:

$$\nabla^2 T = -\frac{q_{\text{gen}}}{k}. \quad (86)$$

Sustituyendo en la ecuación de Poisson:

$$k \nabla^2 T + q_{\text{gen}} = k \left(-\frac{q_{\text{gen}}}{k} \right) + q_{\text{gen}} = -q_{\text{gen}} + q_{\text{gen}} = 0. \quad (87)$$

Por lo tanto, la distribución de temperatura satisface la ecuación de Poisson, confirmando que es una solución física realista para el problema de generación uniforme de calor en un cilindro.